

Exercícios

1. Quantas palavras diferentes podem ser formadas usando todas as letras da palavra LIVRO?

$$5! \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

2. Em uma sala com 15 estudantes, serão escolhidos 4 para representar a turma. Quantas escolhas diferentes são possíveis?

$$15! / 4! \cdot (15! - 4!) \mid 15! / 4! \cdot 11! \mid 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 / 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \mid 32.760 / 14 = 1.365$$

3. Uma escola possui 12 alunos candidatos a presidente, vice-presidente e secretário do grêmio. De quantas maneiras esses três cargos podem ser preenchidos?

$$12! / 12! - 3! \mid 12! / 9! \mid 12 \cdot 11 \cdot 10 \mid 1.320$$

4. Quantas formas diferentes podemos organizar as letras da palavra ABACAXI?

$$7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 / 3 \cdot 2 \cdot 1 \mid 5040 / 6 \mid 840$$